

Céspedes.Agro - v2.4

Céspedes.Agro es un proyecto experimental que desarrollo en mi tiempo libre. No nació como producto comercial, sino como una prueba de concepto real que demuestra que es posible gestionar cultivos con tecnología accesible y de bajo presupuesto.



❖ Fundamentos del proyecto:

Céspedes.Agro es una plataforma IoT de agricultura de precisión que permite monitorear cultivos en tiempo real y planificar la producción desde una interfaz web. Está diseñada para funcionar con hardware de bajo costo —Orange Pi, ESP32, sensores comerciales— y no requiere suscripciones ni servicios en la nube.

El sistema se organiza en dos modos de cultivo independientes, adaptados a necesidades muy distintas:

Modo doméstico: presente desde las primeras versiones. Pensado para huertos familiares, terrazas y cultivos de autoconsumo.

Modo estructurado: introducido en la versión 2.4. Diseñado para invernaderos, casas de cultivo protegidas y campos abiertos organizados en filas.

Ambos modos comparten la misma base de datos de cultivos —más de 80 especies con parámetros agronómicos reales—, el mismo sistema de monitoreo en tiempo real por MQTT y el mismo motor de cálculo de riego. La diferencia está en el enfoque: el doméstico resuelve la autosuficiencia alimentaria familiar; el estructurado, la producción agrícola a mayor escala.

¿Qué aporta la versión 2.4?

Esta actualización reorganiza el sistema en los dos modos mencionados, accesibles desde la misma interfaz web:

Área de cultivo doméstico: hereda y mejora la lógica original. Calcula automáticamente la cantidad de macetas necesarias para alimentar a un número determinado de personas, basándose en el consumo semanal por persona y el rendimiento por planta de cada cultivo. También permite planificar plantas ornamentales y medicinales.

Área de cultivo estructurada: permite asignar electroválvulas independientes a cada línea de cultivo, programar horas de riego, definir el número de riegos diarios y calcular el agua necesaria según la fase fenológica de cada planta.

❖ Otros cambios significativos de la versión 2.4

De página web simple a sitio web completo.

La interfaz ha evolucionado desde una única página de monitoreo a un sitio web estructurado con navegación centralizada. Desde la página principal se puede ver el estado general del sistema, cambiar de idioma y acceder a todas las funciones:

- *Barra de idiomas*: permite alternar entre español, inglés, ruso, portugués y francés en toda la interfaz.

- **Selector de área:** permite elegir un área de cultivo para ver sus detalles o volver a "Inicio".

Céspedes · Agro

es Español en English ru Русский pt Português fr Français

Datos actualizados en tiempo real Última lectura: 19:58:37 Conectado

Inicio + Agregar Área de Cultivo Editor de Cultivos Limpiar datos

Agricultura Inteligente de Bajo Costo

Céspedes.Agro es una plataforma de agricultura inteligente e Internet de las Cosas (IoT) de bajo costo diseñada para democratizar el acceso a la tecnología agrícola.

A través de una arquitectura integrada de extremo a extremo, el ecosistema utiliza microprocesadores equipados con sensores y actuadores para capturar variables agroclimáticas en tiempo real y automatizar tareas críticas como el riego.

Orientado a cerrar la brecha digital en el sector agropecuario, Céspedes.Agro sienta las bases técnicas para que entusiastas de la agricultura urbana, pequeños productores, granjas y cooperativas optimicen sus recursos.

- **Botón "Agregar Área":** crea una nueva área de cultivo, eligiendo entre modo doméstico o estructurado. La página de inicio muestra el ID 000; todas las áreas creadas toman un ID consecutivo comenzando en 001.
- **Botón "Editor de Cultivos":** abre la base de datos de plantas para agregar, consultar, modificar o eliminar especies.

Céspedes · Agro Editor de Cultivos Volver al inicio

es Español en English ru Русский pt Português fr Français

Mostrando 1-85 de 85 cultivos Exportar Importar + Agregar cultivo

#	Icono	Nombre	Variedad	Categoría	Agua	Consumo (kg/sem/pers)	Rend. (kg/cont)	
1		Acelga	Verde	Alimento	1 L/d	0.15	0.5	
2		Aguacate	Hass	Alimento	5 L/d	0.2	15	
3		Ajo	Blanco	Alimento	0.8 L/d	0.05	0.05	
4		Albahaca	Genovesa	Aromática	0.5 L/d	—	—	
5		Aloe vera	Barbadensis	Medicinal	0.3 L/d	—	—	
6		Apio	Verde	Alimento	1 L/d	0.1	0.5	

- *Estación Meteorológica:* muestra en tiempo real la temperatura, humedad, presión atmosférica y calidad del aire (sensor BME680).
- *Control Termohidráulico:* visualiza el caudal de agua (YF-S201) y la temperatura del agua de riego (DS18B20).



- *Resumen Agroclimático:* calcula y muestra los promedios de temperatura, humedad y luz de todas las áreas de cultivo activas.
- *Control Global:* interruptores para encender o apagar la alimentación general del sistema y la turbina de riego.



- *Guías Agrícolas*: secciones desplegables con información práctica sobre asociaciones de cultivos, abonos naturales y pesticidas caseros.
- *Especialistas*: Donde se publica las fotos, nombre, cargo y funciones de los trabajadores que operan en las áreas de cultivo.



Base de datos relacional data.db (SQLite).

La diferencia clave con la versión 2.2: antes, los datos de los sensores solo se veían en la pantalla y desaparecían al cerrar el navegador. Ahora, cada lectura se guarda automáticamente en una base de datos, como un diario del clima que puede consultarse en cualquier momento.

Biblioteca de cultivos — cultivos.json.

Es el archivo donde se guardan más de 80 especies de plantas con todos sus datos: cuánta agua necesitan, cuánto tardan en crecer, a qué temperatura viven mejor y cuánto rinde cada maceta. Los planificadores lo leen para hacer los cálculos automáticos, y el editor web permite modificar la lista sin tocar el código.

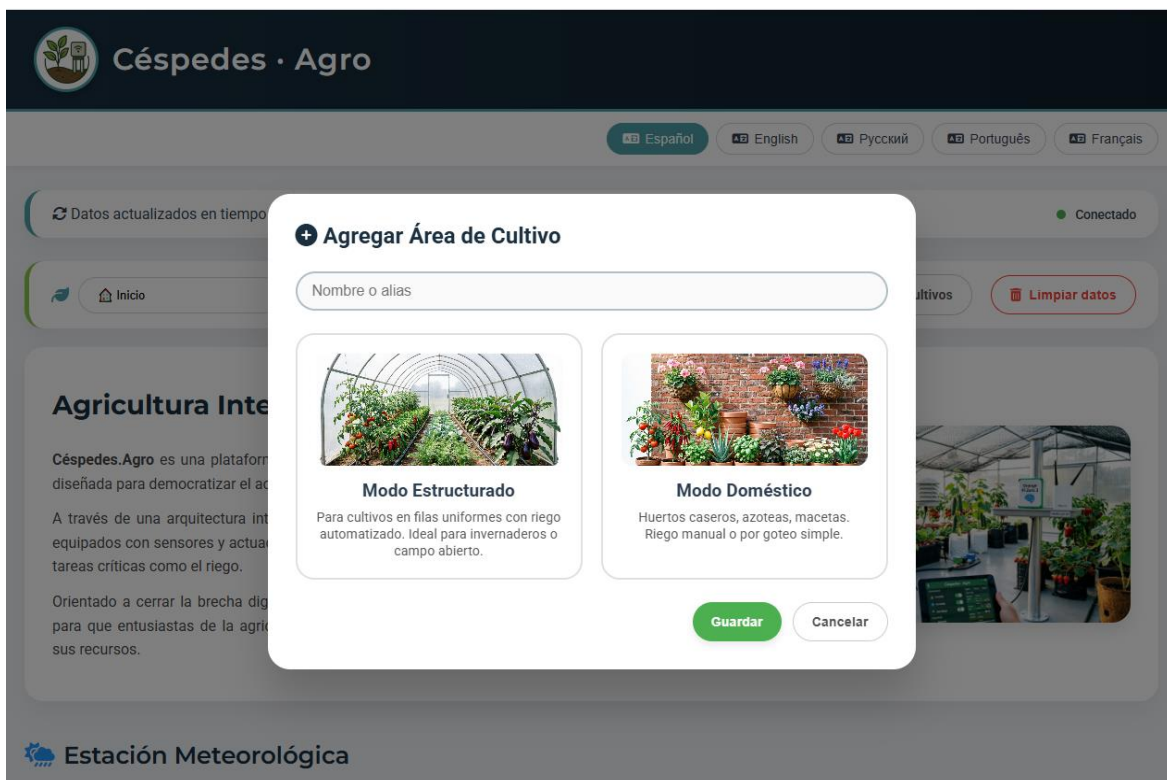
Servicio mqtt_to_api.py — Puente entre los sensores y la base de datos.

Es un programa que está siempre escuchando los mensajes que envían los ESP32. Cuando llega un dato de temperatura, humedad o cualquier sensor, lo recoge automáticamente y lo guarda en la base de datos del sistema, sin que el usuario tenga que hacer nada.

Servicio riego.py — Riego automático.

Es el programa que decide cuándo regar. Cada minuto revisa los cultivos planificados, mira la hora actual y, si toca regar, calcula el agua necesaria y envía la orden a la electroválvula correspondiente. Además, registra cada riego realizado para que quede constancia.

❖ Los modos de producción “doméstico y estructurado”.



El modo doméstico.

Está pensado para quien cultiva en casa: una terraza, un patio, unas cuantas macetas. No hay despliegue de sensores, no hay filas, no hay horas de riego programadas. Lo importante aquí es saber **qué sembrar, cuánto sembrar y cuándo sembrar** para tener alimentos todas las semanas.

La planificación es simple: el usuario elige un cultivo, indica cuántas personas hay en casa y establece una fecha de inicio. El sistema calcula automáticamente el número de macetas necesarias según el consumo semanal por persona y el rendimiento de cada planta. A partir de ahí genera un calendario con todas las etapas del cultivo —germinación, crecimiento,

inicio y fin de cosecha— y avisa cuándo hay que sembrar el relevo para que nunca falte producto.

El modo doméstico solo necesita tres datos: **cultivo, personas y fecha**. El resto lo hace solo. Además de alimentos, puede usarse como hobby para llevar un listado de plantas ornamentales y medicinales.

Planificador Doméstico · Flores, Comida y Medicinales

Riego inteligente: El agua diaria se ajusta automáticamente según la fase del cultivo.

Categoría

Alimento

Cultivo

Tomate - Estándar

Tipo de siembra

Semilla

N° personas

4

Fecha inicio

26/07/2026

+ Añadir lote

Cargar ejemplo 4 pers.

Lote N°

Siembra

001

26/07/2026

002

25/10/2026

Vol. diario total = riego/p

Tareas del Día

Tomate - Estándar

Lechuga - Romana

Papa - Blanca

Pepino - Largo

Fresa - Fresón

Pimiento - Dulce

Zanahoria - Nantesa

Berenjena - Negra

Sandía - Rayada

Brócoli - Calabrese

Cebolla - Blanca

Ajo - Blanco

Calabacín - Verde

Maíz - Dulce

Remolacha - Roja

Apio - Verde

Coliflor - Blanca

Espinaca - Savoy

Acelga - Verde

Calabaza - Butternut

Macetas

Tierra (L)

Vol. riego/planta (L)

Vol. diario total (L)

2

40 L

1.3 L

2.5 L

sembrar 2 macetas el 25/10/2026

+ Añadir este relevo

90 días

2

40 L

1.3 L

2.5 L

sembrar 2 macetas el 24/01/2027

+ Añadir este relevo

181 días

4

80 L

—

5.0 L

El modo estructurado.

Para explicar este modo se usará una imagen como referencia visual. Se toman casas de cultivos protegidos, que pueden ser de maya de sombra, invernaderos. Etc.

Planificador Estructurado

Riego inteligente: El agua diaria se ajusta automáticamente según la fase del cultivo.

Cultivo

Tomate - Estándar

Tipo de siembra

Semilla

Cantidad cultivos / fila

100

Fecha de siembra

26/07/2026

Llave de agua

A

Hora de riego 1

06:00 a. m.

Riegos/día

1

Ajuste extra de agua

0

+ Añadir fila

Fila N°

Cultivo

Siembra

Llave de agua

Hora riego

Estado actual

Posturas

Vol. riego/planta (L)

Vol. diario total (L)

001

Tomate - Estándar

19/07/2026

undefined

undefined

Germinación (23 días)

100

2.1 L

210.0 L

Relevo sugerido: sembrar 100 posturas el 07/11/2026

+ Añadir este relevo

103 días

002

Lechuga - Romana

19/07/2026

undefined

undefined

Germinación (13 días)

50

0.4 L

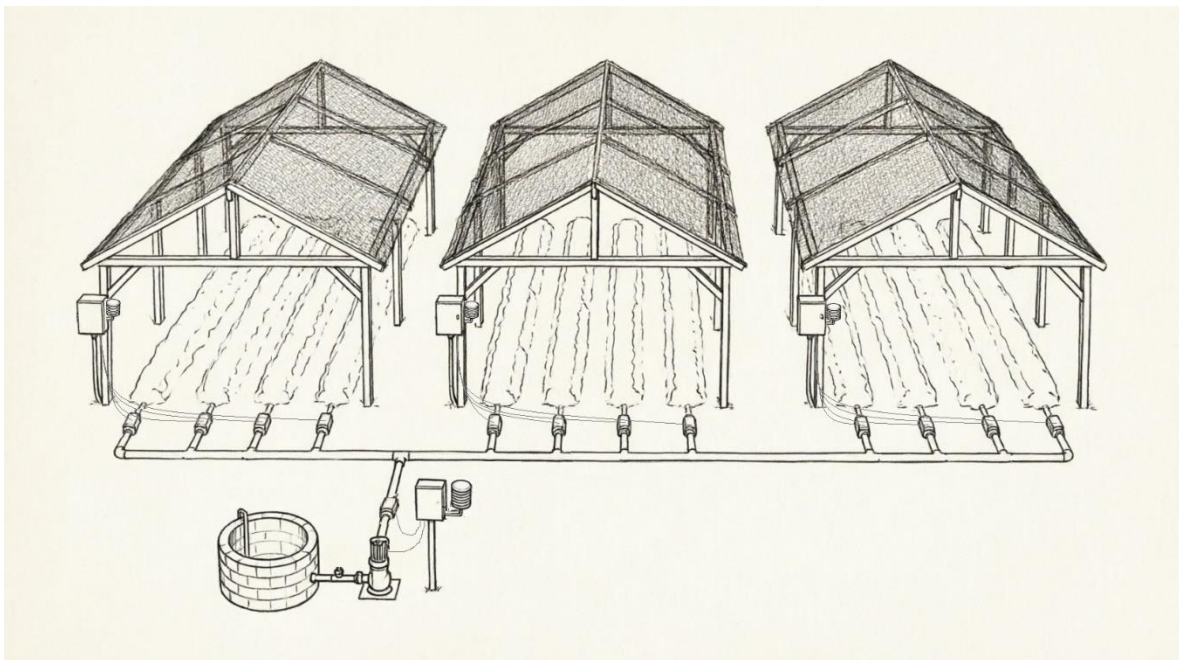
20.0 L

Relevo sugerido: sembrar 50 posturas el 14/09/2026

+ Añadir este relevo

49 días

En la imagen se muestran 3 áreas de cultivo, en ambos aparecen 4 surcos, lo que sumarian 12 filas de cultivo, esto implica instalar 12 tubos con 12 electroválvulas. Por cada tubo con una electroválvula que controla el paso del agua para el riego. En la imagen se muestra por cada casa de cultivo, un gabinete con protección IP65 que contiene un ESP32 controlando 4 electroválvulas, además cada ESP32 tienen una garita Stevenson con un sensor de temperatura y humedad SHT30 para controlar el clima interno. La imagen muestra además un poso con una turbina, que podría ser remplazado por tanque elevado, molino de viento o agua corriente, en estos tres últimos casos se remplace la turbina por una electroválvula.



Al lado un 4to gabinete IP65, este al igual de que los demás presenta un ESP32, sin embargo, la función es controlar el caudal, encendiendo y apagando la turbina o electroválvula. El 4to ESP32 tiene también presenta una garita Stevenson, sin embargo, este además de humedad y temperatura, también mide presión atmosférica con ayuda de un sensor BME680 quien permite realizar la predicción de lluvias. Otro sensor de gran importancia es el DS18B20 que escanea constantemente la temperatura del agua, quien con ayuda de una electroválvula podría desviar el agua a otro lugar hasta que esta presenta la temperatura adecuada para el riego. Todos tenemos una idea de cuánto se calienta el agua en tuberías expuestas al sol y pasado un corto tiempo, tras abrir una llave, se nota un cambio drástico de temperatura. Aunque el DS18B20 está incorporado en el diseño la electroválvula y el tubo

para desviar el agua es una suposición de función que podría tenerse en cuenta a la hora de implementar el proyecto.

El agricultor debe probar que los aspersores o goteo sean lo más balanceados posible, para que el agua se distribuya de manera exacta para que todos los cultivos obtengan la misma proporción de agua. No existe manera de controlar por planta la cantidad de agua correspondiente.

❖ Qué se espera en la futura versión 2.6.

La versión 2.4 sienta las bases para una estación meteorológica funcional, pero **no incluye predicción de precipitaciones**. El sensor BME680, aunque se monte dentro de una garita Stevenson, no está diseñado para soportar la exposición prolongada a la intemperie en zonas de cultivo real. Se sigue buscando un sensor económico que cumpla con ese requisito.

El verdadero desafío para la versión 2.6 es **crear y entrenar una red neuronal predictiva** que analice los datos acumulados en la base de datos y sea capaz de influir automáticamente en el riego y otros servicios del sistema.

❖ Estado actual: dos gabinetes funcionando 24/7

Gabinete I — Cerebro (Orange Pi Zero 3)



Servidor central con GNU/Linux Debian 12. Sobre él se ejecutan:

Mosquitto (MQTT broker): recibe en tiempo real los datos de todos los nodos de campo.

Nginx: publica la interfaz web con todos los datos, accesible desde cualquier dispositivo con navegador conectado a la misma red.

API Flask: gestiona la base de datos de cultivos, el histórico de sensores y la planificación de ambos modos de cultivo.

Servicio de riego automático: consulta la planificación activa cada minuto y envía las órdenes de riego cuando corresponde.

Gabinete II — Estación meteorológica y control hidráulico

Ubicado cerca del pozo y del tanque de agua. Contiene:

Sensor de temperatura y humedad ambiente (SHT30).

Sensor de presión atmosférica y calidad del aire (BME680).

Sensor de temperatura del agua (DS18B20).

Sensor de caudal (YF-S201).

Detector de lluvia.

Relé de control de la turbina de riego.

Este gabinete monitorea las condiciones climáticas generales y el estado del sistema hidráulico, sin intervenir directamente sobre los cultivos.

Gabinete III en adelante — Nodos de área de cultivo.

Cada área de cultivo tiene su propio nodo ESP32, encargado de:

Controlar hasta 6 electroválvulas (una por línea de cultivo, A-F).

Medir la humedad y presión atmosférica del entorno inmediato del cultivo.

Medir la intensidad de luz (luxómetro BH1750).

Ejecutar las órdenes de riego enviadas desde el servidor central.

Estos nodos se replican por cada área de cultivo que se añada al sistema, permitiendo escalar la instalación sin modificar la arquitectura central.



❖ Enviar datos por MQTT.

Dos tareas clave:

- Conectar el ESP32 a cualquier red WiFi (router o hotspot de la Orange Pi). Con el comando `WIFI Red|Contraseña` se guarda la configuración y el ESP32 se conecta automáticamente cada vez que se enciende.
- Leer sensores directamente desde el móvil con el comando `SENSORES`. Útil para diagnosticar si el nodo funciona, aunque la Orange Pi esté apagada o el WiFi falle.
- BT Terminal / Bluetooth Terminal (Android).



Dentro de la aplicación se debe establecer una conexión entre el Bluetooth del ESP32 y el Bluetooth del teléfono. Luego escribir el comando que se ajuste a la configuración necesaria. Para ello se ofrecen comandos predefinidos en tres idiomas (español, inglés, ruso) que estarán disponibles según el idioma del documento.

Comandos en español.

COMANDOS	ACCIÓN
COMANDOS	Ver ayuda
ESCANEAR	Buscar redes WiFi
WIFI Red Clave	Guardar y conectar WiFi
MQTT IP	Configurar servidor MQTT (a quién se envían los datos)
PING NOMBRE / IP	Resolver IP de un equipo o comprobar IP del servidor
ID 00X	Cambiar ID del área (a qué área se envían los datos)
ESTADO	Estado del sistema
SENSORES	Leer todos los sensores
BORRAR	Borrar configuración
IP	Ver IP del ESP32
REINICIAR	Reiniciar dispositivo